

Sensores de Velocidade, Aceleração e ópticos

Sensores Ópticos: A Visão do Sistema

Sensores ópticos usam a luz, seja visível ou infravermelha, para perceber presença, distância, ou até propriedades de um objeto.

Dentro de um software, ela é crucial para alimentar algoritmos de visão computacional e contagem de eventos.

Tipos Principais:

- *Barreira (Thru-beam)*: Emissor e receptor ficam lado a lado. O sinal é ativo quando o feixe luminoso é interrompido.
- *Difuso*: Emissor e receptor estão no mesmo corpo, A luz encontra o objeto e retorna pro sensor.
- *Reflexivo*: A luz bate num espelho prismático, e depois retorna.

Aplicações: Segurança, classificação de materiais por cor e em leitores de código de barras.

Sensores de Velocidade

Para o software dominar um motor, ele precisa saber a velocidade da rotação, Essa informação é obtida medindo a frequência ou pulsos.

Encoders: Transforma o movimento giratório em pulsos digitais.

- Encoder Incremental: Informa a mudança de posição, a velocidade relativa.
- Encoder Absoluto: Informa a posição exata, mesmo que acabe a energia, crucial pra braços robóticos.

Sensores de Efeito Hall: Detecta a passagem de um ímã em um eixo, criando um pulso elétrico a cada giro.

Sensores de Aceleração

Acelerômetros medem a aceleração própria, a força g. Não só medem o aumento de velocidade, mas também a inclinação usando a gravidade como referência.

- *Tecnologia MEMS (Sistemas Microeletromecânicos)*: Pequenos sensores em chips de silício. Dentro deles, uma massa minúscula, presa por molas que se move com a aceleração, mudando a capacitância do circuito.

Aplicações:

Mobile: Rotação de tela em smartphones.

IoT: Detecta vibrações fora do normal em máquinas, pra uma manutenção prévia.

Segurança: Aciona Airbags em batidas, detectando desaceleração de brusca.

Referências bibliográficas:

Dynaparencoders

<https://dynaparencoders.com.br/o-que-e-encoder/>

Youtube

How a Smartphone Knows Up from Down (accelerometer)

<https://youtu.be/KZVgKu6v808?si=tMXGClbQP91u0d8L>

Sensor Óptico Industrial - Como Funciona e Quais os Tipos

https://youtu.be/Ie3eW_BA28U?si=s_-PZ5ByCks6R89X

Sensor de velocidade encoder | curso de arduino #153

<https://youtu.be/2GpKlkfNBnA?si=LSnOFc60sgw-FiEQ>

